



Inducción electromagnética

Si una corriente crea un campo magnético, ¿un campo magnético puede crear una corriente? Sí, pero solo si cambia. Ese descubrimiento de Faraday está detrás de casi toda la electricidad que usas: las plantas generadoras, los transformadores de los postes y el cargador de tu celular.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular el flujo magnético.
2. Aplicar la ley de Faraday.
3. Determinar el sentido de la corriente inducida con Lenz.
4. Calcular la fem de una barra en movimiento.
5. Resolver transformadores ideales.
6. Explicar la transmisión a alto voltaje.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Flujo magnético

FLUJO MAGNÉTICO

$$\Phi = B A \cos \theta$$

Mide cuántas líneas de campo atraviesan una superficie de área A ; θ es el ángulo entre $\vec{B}$ y la **normal** a la superficie. Se mide en webers: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.

El flujo cambia si cambia B , si cambia el área o si la espira gira.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una espira de 0.05 m^2 está perpendicular a un campo de 0.2 T . ¿Qué flujo la atraviesa?

$$\Phi = 0.2(0.05) \cos 0^\circ = 0.01 \text{ Wb}$$

«Perpendicular a la espira» significa paralelo a su normal: $\theta = 0^\circ$, flujo máximo.

02 Ley de Faraday

LEY DE FARADAY

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Un flujo que **cambia** induce una fuerza electromotriz en una bobina de N vueltas. Un flujo constante, por grande que sea, no induce nada.

2

EJEMPLO RESUELTO

Una bobina de 200 vueltas y 0.01 m^2 está en un campo que pasa de 0 a 0.5 T en 0.1 s . ¿Qué fem se induce?

$$|\varepsilon| = 200 \cdot \frac{0.01(0.5) - 0}{0.1} = 10 \text{ V}$$

03 Ley de Lenz

LEY DE LENZ

La corriente inducida circula en el sentido que produce un campo magnético que **se opone al cambio** de flujo que la causó. Es el signo menos de la ley de Faraday.

Si acercas el polo norte de un imán a una espira, el flujo hacia la espira aumenta; la corriente inducida crea un polo norte del lado del imán para repelerlo. Si lo alejas, crea un polo sur para atraerlo. Siempre cuesta trabajo mover el imán: de ahí sale la energía eléctrica.

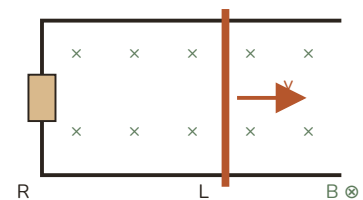
SI NO FUERA ASÍ...

Si la corriente inducida ayudara al cambio, el imán se aceleraría solo y generaría energía de la nada. La ley de Lenz es la conservación de la energía aplicada a la inducción.

04 Fem de movimiento

Una barra conductora de largo L que se desliza con rapidez v sobre rieles, dentro de un campo B perpendicular, barre área y cambia el flujo del circuito:

$$\varepsilon = B L v$$



La barra que se mueve funciona como una pila.

3

EJEMPLO RESUELTO

Una barra de 0.5 m se mueve a 4 m/s en un campo de 0.2 T, sobre rieles unidos por una resistencia de 2 Ω . ¿Qué fem y corriente se inducen, y qué fuerza hay que hacer para mantenerla a rapidez constante?

$$\varepsilon = 0.2(0.5)(4) = 0.4 \text{ V} \quad I = \frac{0.4}{2} = 0.2 \text{ A} \quad F = BIL = 0.2(0.2)(0.5) = 0.02 \text{ N}$$

Esa fuerza la exige Lenz: el campo frena a la barra. La potencia que pones, $Fv = 0.08 \text{ W}$, es la que disipa la resistencia, $I^2 R = 0.08 \text{ W}$.

05

Generadores y transformadores

Un **generador** hace girar una bobina dentro de un imán: el flujo cambia de forma senoidal y produce **corriente alterna**. En México la red es de 60 Hz, y en las casas el voltaje eficaz es de unos 127 V.

TRANSFORMADOR IDEAL

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad V_p I_p = V_s I_s$$

Dos bobinas en un mismo núcleo de hierro. Solo funciona con corriente alterna (necesita flujo que cambie). Si sube el voltaje, baja la corriente en la misma proporción: la potencia se conserva.

4

EJEMPLO RESUELTO

Un transformador baja de 120 V a 12 V y su primario tiene 1000 vueltas. ¿Cuántas tiene el secundario? ¿Cómo se comparan las corrientes?

$$N_s = 1000 \cdot \frac{12}{120} = 100 \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s} = 10$$

La electricidad viaja por las líneas a cientos de miles de volts porque, para la misma potencia, un voltaje 10 veces mayor significa una corriente 10 veces menor y pérdidas en los cables ($I^2 R$) **100 veces menores**.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
θ entre $\vec{B}$ y la superficie	Entre $\vec{B}$ y la normal	Así está definido el flujo.
Mucho flujo, mucha fem	Lo que importa es el cambio	$\varepsilon \propto \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.
Olvidar N	Multiplicar por las vueltas	Cada vuelta suma su fem.
Transformador con corriente directa	Solo con alterna	Con CD el flujo no cambia.
Subir el voltaje sube la potencia	Baja la corriente	$V_p I_p = V_s I_s$.

Repaso en una mirada

$$\Phi = BA \cos \theta \text{ (Wb)}$$

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Lenz: se opone al cambio

$$\varepsilon = BLv$$

$$F = BIL \text{ frena la barra}$$

Generador: CA

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$V_p I_p = V_s I_s$$

Pérdidas $\propto I^2$ **07 Ejercicios**

Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Flujo y Faraday

- 1 Un campo de 0.4 T forma 60° con la normal de una espira de 0.02 m^2 . ¿Qué flujo la atraviesa?
- 2 El flujo en una bobina de 50 vueltas baja de 0.02 Wb a 0.005 Wb en 0.05 s. ¿Qué fem se induce?
- 3 Una espira de 0.1 m^2 en un campo de 0.3 T gira de estar perpendicular al campo a estar paralela en 0.02 s. ¿Qué fem media se induce?

B. Fem de movimiento

- 4 Una barra de 0.3 m se mueve a 5 m/s en un campo de 0.6 T sobre rieles unidos por 3Ω . ¿Qué fem y qué corriente se inducen?
- 5 Un avión con alas de 30 m vuela a 250 m/s donde la componente vertical del campo terrestre es $4 \times 10^{-5} \text{ T}$. ¿Qué fem aparece entre las puntas de las alas?

C. Transformadores

- 6 Un transformador baja de 10 000 V a 220 V y su primario tiene 5000 vueltas. ¿Cuántas tiene el secundario?
-
- 7 El cargador de un celular baja de 127 V a 5 V con 1270 vueltas en el primario. ¿Cuántas tiene el secundario? Si entrega 10 W, ¿qué corriente toma del contacto?
-
- 8 Si una línea transmite la misma potencia con 10 veces más voltaje, ¿cuánto cambian las pérdidas en los cables?
-

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 0.004 Wb | 4 | 0.9 V; 0.3 A | 7 | 50; ≈ 0.079 A |
| 2 | 15 V | 5 | 0.3 V | 8 | Se dividen entre 100 |
| 3 | 1.5 V | 6 | 110 | | |

Soluciones paso a paso

1 $0.4(0.02) \cos 60^\circ = 0.008(0.5).$

2 $50 \cdot \frac{0.015}{0.05}.$

3 El flujo pasa de $0.3(0.1) = 0.03$ Wb a 0: $\frac{0.03}{0.02}.$

4 $0.6(0.3)(5); \frac{0.9}{3}.$

5 $(4 \times 10^{-5})(30)(250)$: muy poco, no afecta al avión.

6 $5000 \cdot \frac{220}{10\,000}.$

7 $1270 \cdot \frac{5}{127}; I_p = \frac{10}{127}$ (ideal).

8 La corriente baja a $\frac{1}{10}$ y las pérdidas van con I^2 .

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular el flujo con el ángulo correcto.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la fem inducida en una bobina.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar la ley de Lenz para el sentido de la corriente.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular la fem de movimiento BLv .	Sección 04	☐	☐	☐
Relacionar voltajes, vueltas y corrientes en un transformador.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.